



TRABALHO INTERDISCIPLINAR I

Sistema de Iluminação Inteligente Gamificado

Monitoramento de luminosidade com Arduino para incentivar o uso consciente de energia elétrica por meio da gamificação

Integrantes: Alejandro Porto Alvial · Renato Teixeira Miranda Guimarães · Gabriela Ferreira Bittencourt · Vitor Ribeiro Siuves · Matheus Lages de Freitas Maia Araújo

💡 ODS escolhida:

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



ODS 7 e 12:

Energia Sustentável e Consumo e Produção Responsável

Objetivo:

Conscientização individual para evitar desperdício de energia elétrica.

Introdução e Problema

O consumo desnecessário de energia elétrica devido ao uso inadequado da iluminação é um problema frequente em residências, escolas e ambientes comerciais. Muitas vezes, as luzes permanecem acesas mesmo quando a iluminação natural é suficiente, gerando desperdício e aumento de custos.



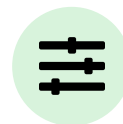
A Solução

Um Sistema de Iluminação Inteligente Gamificado, com Arduino, que monitora a luminosidade interna e externa e desafia o usuário a desligar a luz artificial quando há claridade natural suficiente.



Sensores LDR

Medem luz interna e externa



Potenciômetro

Ajusta a sensibilidade



LEDs

Indicam a pontuação



Buzzer

Emite alertas e sons

Entradas e Saídas do Sistema

Mapeamento de pinos utilizados na placa Arduino Uno



ENTRADAS

LDR Externo

A0 · Analógico

Mede a intensidade de luz no ambiente externo

LDR Interno

A1 · Analógico

Mede a intensidade de luz no ambiente interno

Potenciômetro

A2 · Analógico

Ajusta o momento inicial de luminosidade

Botão

Pino 2 · Digital

Liga e desliga o sistema



SAÍDAS

LED 1

Pino 12 · Digital

Primeiro ponto obtido

LED 2

Pino 11 · Digital

Segundo ponto obtido

LED 3

Pino 10 · Digital

Terceiro ponto obtido

Buzzer

Pino 13 · Digital

Alerta sonoro

Montagem do Circuito



LDRs (A0 / A1)

Leitura de luminosidade



Potenciômetro (A2)

Calibração do limiar



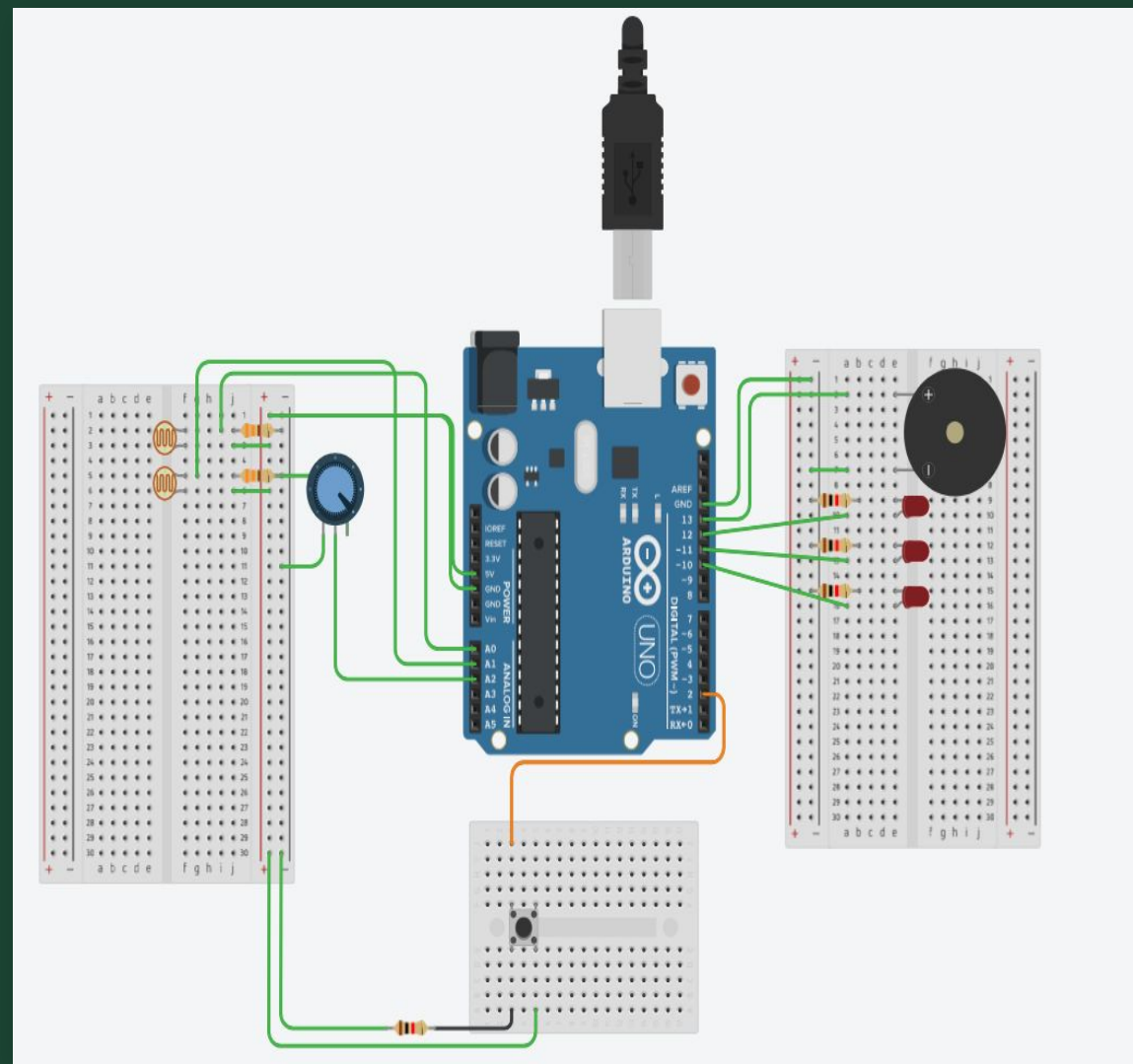
Arduino Uno

Processamento central



LEDs + Buzzer (Pinos Digitais)

Pontuação e alertas



Funcionamento do Código

Sistema de alerta e pontuação (gamificação)



Como funciona a pontuação

A função `vitoria()` liga um LED (entre os pinos 10, 11 e 12, em rotação) sempre que o usuário apaga a luz interna dentro dos 10 segundos de alerta, incrementando a pontuação. Se o tempo se esgota sem a ação do usuário, todos os LEDs são apagados e a pontuação é zerada — reforçando o incentivo à economia imediata de energia.

Rotina de Testes

Validação do funcionamento do sistema

- ✓ Verificação do acionamento do sistema através do botão
- ✓ Alteração da iluminação sobre os sensores LDR para simular diferentes condições ambientais
- ✓ Ajuste do potenciômetro para verificar a alteração do limiar de luminosidade
- ✓ Teste do acionamento do buzzer quando há iluminação excessiva
- ✓ Teste da interrupção do alerta ao reduzir a luminosidade interna
- ✓ Verificação da atualização da pontuação por meio dos LEDs
- ✓ Monitoramento dos valores no Monitor Serial para confirmar o cálculo da média móvel e do limiar



Todos os testes apresentaram comportamento compatível com o esperado, confirmando a lógica implementada.

Conclusão

O projeto atingiu os objetivos propostos ao desenvolver um sistema capaz de monitorar a iluminação de um ambiente e incentivar o uso consciente da energia elétrica por meio da gamificação.

A combinação dos sensores LDR, da média móvel para estabilização das leituras e do potenciômetro para calibração tornou o sistema mais preciso e adaptável. LEDs e buzzer trouxeram feedback imediato, tornando a economia de energia mais intuitiva e educativa.



Uso consciente de energia através da gamificação



Leituras estabilizadas com média móvel



Sistema calibrável e adaptável ao ambiente